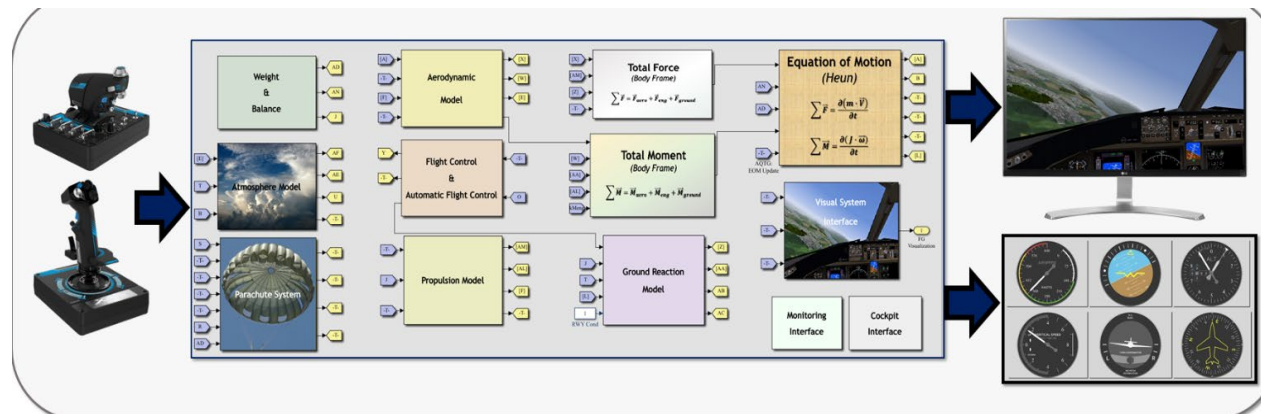


Flugmechanik-Praktikum



Wintersemester 2025 / 2026

Hochschule RheinMain

Prof. Dr. Danyck Nguewo

1. Angaben

Siehe Datenblätter.

2. Aufgaben

2.1 Linearisierung

- 2.1.1 Berechnen Sie die lineare Gleichung für die Längs- und Seitenbewegung Ihres Flugzeugs und geben Sie sie in Matrizenschreibweise mit Zahlenwerten an.
- 2.1.2 Bestimmen Sie die Eigenwerte λ_i und das charakteristische Polynom der Längs- und der Seitenbewegung.
- 2.1.3 Leiten Sie die Eigenwerte von den auf dem Datenblatt befindlichen charakteristischen Polynomen ab. Vergleichen Sie diese Eigenwerte mit denen von Ihnen in 2.1.2 errechneten und erklären Sie die eventuell auftretenden Abweichungen.
- 2.1.4 Schreiben Sie den MATLAB-Code zur grafischen Darstellung der Zeitverläufe aller Parameter der Längsbewegung mit den Zahlenwerten: $\underline{x}_h(t) = \sum_{i=1}^n c_i \cdot \tilde{x}_i \cdot e^{\lambda_i t}$. Für $i \in [1 n]$.

Anfangsbedingungen: $\Delta u = 1.7$, $\Delta \alpha = 1.4 \text{ deg}$, $\Delta q = 2.1 \frac{\text{deg}}{\text{s}}$, $\Delta \theta = -1.2 \text{ deg}$.

Stellen Sie die Verläufe der vier oben genannten Parameter über 8 Sekunden dar.

2.2 Analyse der Bewegungsformen

- 2.2.1 Tragen Sie die Pole der Längs- und Seitenbewegung in die s-Ebene ein.
- 2.2.2 Füllen Sie für **alle** Bewegungsformen (BF) die untenstehende Tabelle aus.

Name der BF	Pole der BF	BF stabil oder instabil	BF oszillierend oder aperiodisch
...	...	...	...

2.3 Analyse der Taumelbewegung

Berechnen Sie die folgenden Charakteristiken der Taumelbewegung:

- Abklingkoeffizient
- Kreisfrequenz
- Periode
- Kennkreisfrequenz
- Dämpfungsgrad.

2.4 Bewertung der Bewegungsformen nach Cooper-Harper

Führen Sie bitte die folgenden Bewertungen nach den angegebenen Kriterien anhand der Cooper-Harper-Methode durch:

Bewegungsformen	Kriterien
Anstellwinkelschwingung	Dämpfungsgrad
Phygoide	Dämpfungsgrad
Rollbewegung	Rollzeitkonstante

Taumbewegung	Kennkreisfrequenz, Dämpfungsgrad, Abklingkoeffizient
--------------	--

2.5 Übertragungsfunktion

Bestimmen Sie mit Hilfe der Matlab-Funktionen *ss* und *tf* die folgenden Übertragungsfunktionen:

- TF1: Zur Änderung des Anstellwinkels infolge des Höhenruderausschlags.*
- TF2: Zur Änderung des Rollwinkels infolge des Querruderausschlags.*
- TF3: Zur Änderung des Schiebewinkels infolge des Seitenruderausschlags.*

2.6 Frequenzgang

Berechnen Sie die Amplitude der Gierrate als Systemantwort, falls der Seitenruderausschlag einer sinusförmigen Funktion mit Frequenz $f = 0,9$ Hz und Amplitude $A_{rud} = \pm 2,5^\circ$ entspricht.

Wie groß ist dabei die Phasenverschiebung zwischen der Systemantwort und dem Anregungssignal? Stellen Sie das Bode-Diagramm der betroffenen Übertragungsfunktion für den Frequenzbereich zwischen 0 und 3 Hz dar.

2.7 Übertragungsfunktionsbasierte Manöversimulation in Simulink

Es wird in Simulink die Änderung des Gierwinkels für das folgende Manöver ermittelt:

Der Pilot schlägt die Querruder von 0 auf 0.8 Grad aus. Dabei wird das rechte Querruder nach oben gestellt. Gleichzeitig wird der Seitenruderausschlag mit Hilfe des linken Pedals um 1.2 Grad geändert.

- Skizzieren Sie Ihr Simulink-Modell.
- Wie groß ist der Gierwinkel bei $t = 5$ s nach Manöverbeginn? Ermitteln Sie den grafischen Zeitverlauf der Systemantwort.

2.8 Yaw Damper für die Taumbewegung

Zum Entwurf eines Dämpfungsreglers für die Taumbewegung (Dutch Roll, DR) wird die folgende vereinfachte Gleichung für DR zugrunde gelegt:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\beta} \\ \Delta \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Y_\beta}{u_0} & \frac{Y_r}{u_0} - 1 \\ N_\beta & N_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \beta \\ \Delta r \end{bmatrix}$$

Bestimmen Sie das charakteristische Polynom der oben definierten approximierten Taumbewegung mit Zahlenwerten und entwerfen Sie, basierend auf der obigen Gleichung, den sog. yaw damper (Gierdämpfungsregler) mit negativer Rückführung so, dass der Dämpfungsgrad des geregelten Verhaltens die minimale Forderung des Levels 1 erfüllt.

2.9 Die Eigenschaften (Dämpfungsgrad und Kennkreisfrequenz) der in 2.8 angegebenen angenäherten Taumbewegung werden nun mittels eines ZVR-Reglers so verändert, dass sie denen der vollständigen Taumbewegung entsprechen.

Wie groß müssen die Verstärkungen k_1 und k_2 sein, um dieses Ziel zu erreichen?

2.10 Flugmodell und -simulation

2.10.1 Erstellen Sie ein flugdynamisches Modell für Ihr Flugzeug.

2.10.2 Bauen Sie in Ihr Flugmodell folgende Regelkreise ein und optimieren Sie ihrer Parameter:

- a) Regelung der vertikalen Geschwindigkeit (ROC hold),
- b) Regelung der Flughöhe (altitude hold)
- c) Roll-Lageregelung (bank hold)
- d) Fahrtregelung mit Hilfe des Schubes (auto throttle).

Die Regler sind für den vorgegebenen Flugzustand zu optimieren.

2.10.3 Bauen Sie in Ihr Flugmodell ein Flight Management System (FMS) ein und schreiben Sie den Code zur automatischen Durchführung von mindestens 5 Manövern.

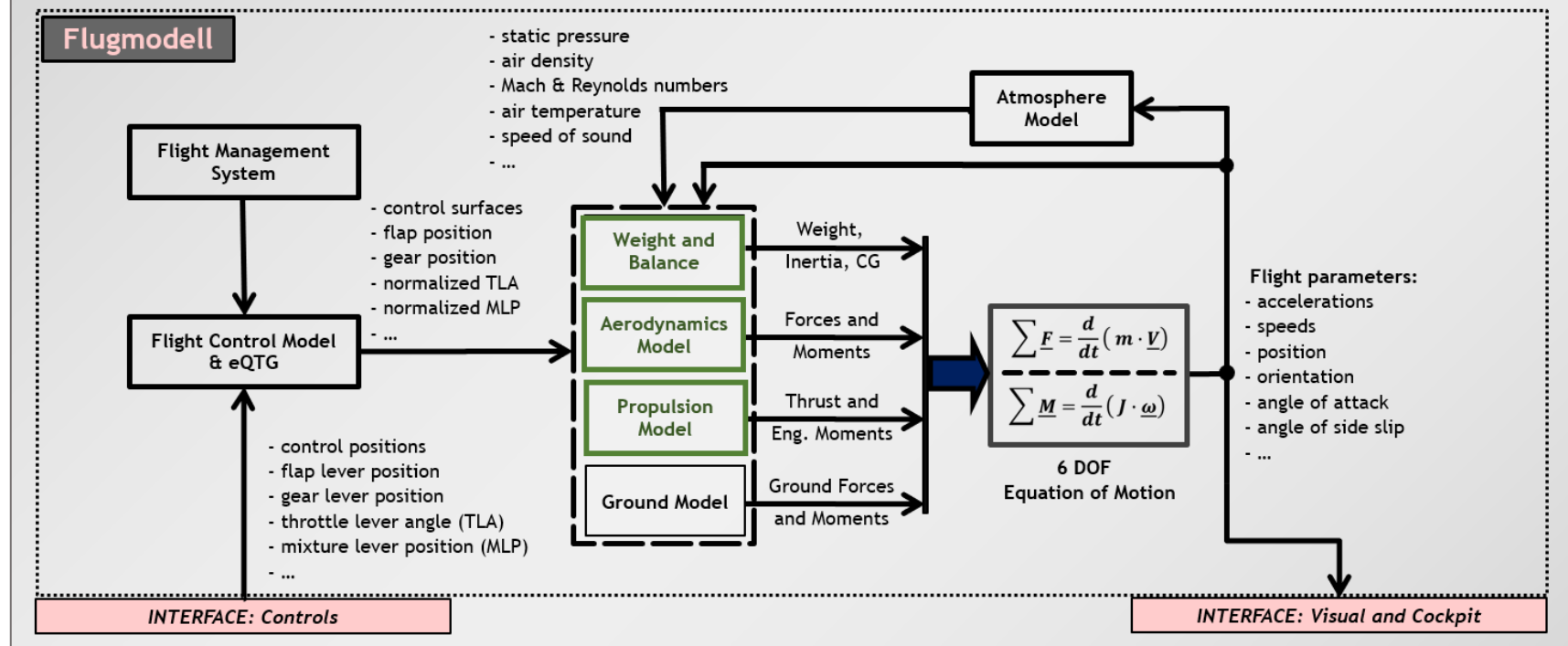
3. Quellen

1. Brockhaus, R., Alles, W., Luckner, R.; Flugregelung; 2011 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2. Nelson, R. C.; Flight Stability and Automatic Control; 1998 The McGraw-Hill Companies, Inc.
3. Nguewo, D.; Lecture Notes Flight Mechanics UAS Hamburg
4. Thorbeck, J.; Lecture Notes Aircraft Design University of Berlin.
5. Wilhelm, J.; Lecture Notes Flight Mechanics University of Berlin
6. Teper, L. G.; Aircraft Stability and Control Data; April 1969 Ames Research Center, NASA
7. Heffley, R. K.; Aircraft Handling Qualities Data; December 1972 Systems Technology Inc. Hawthorne, Calif 90250

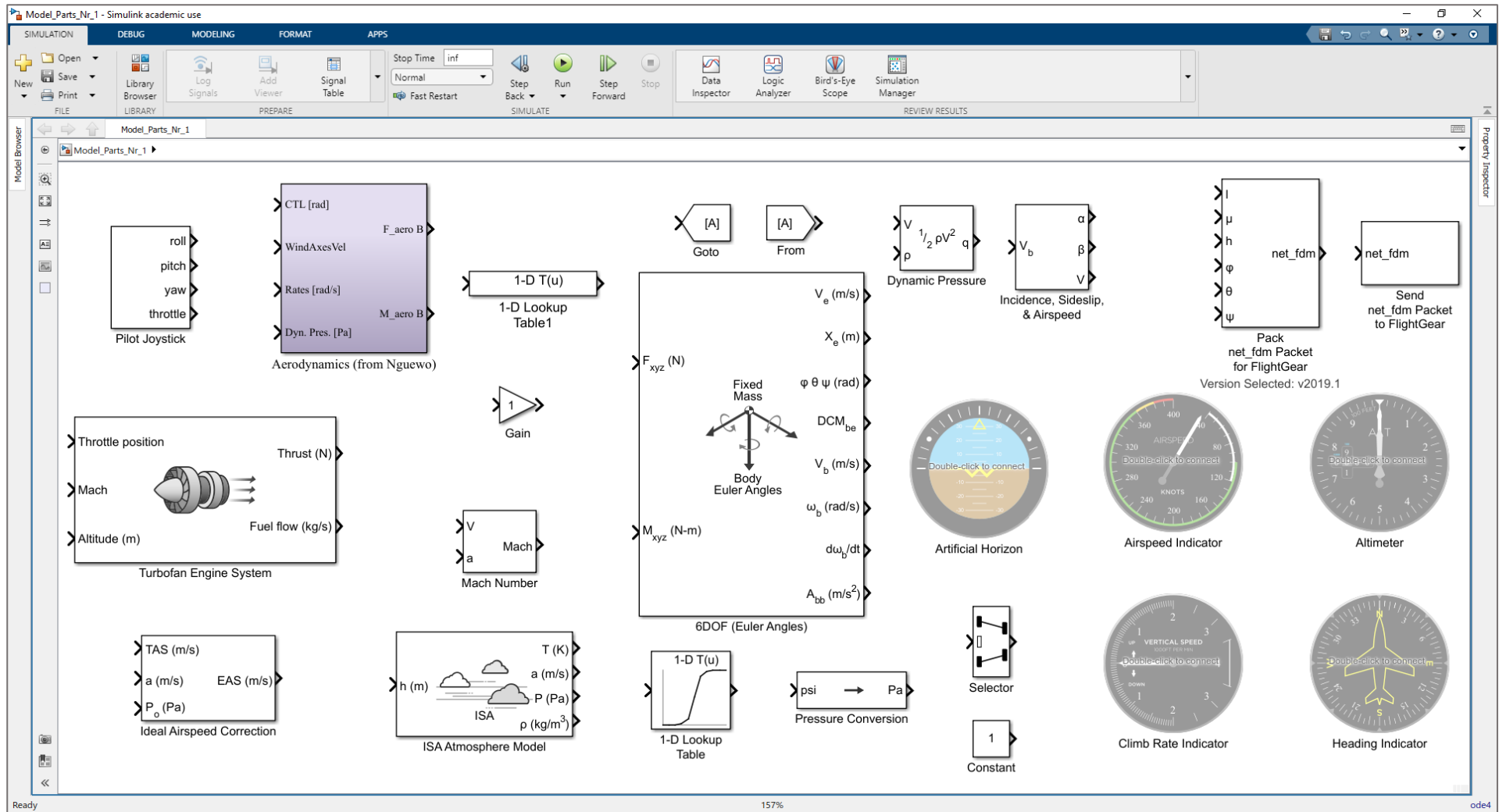
I. Structure of the Flight Model



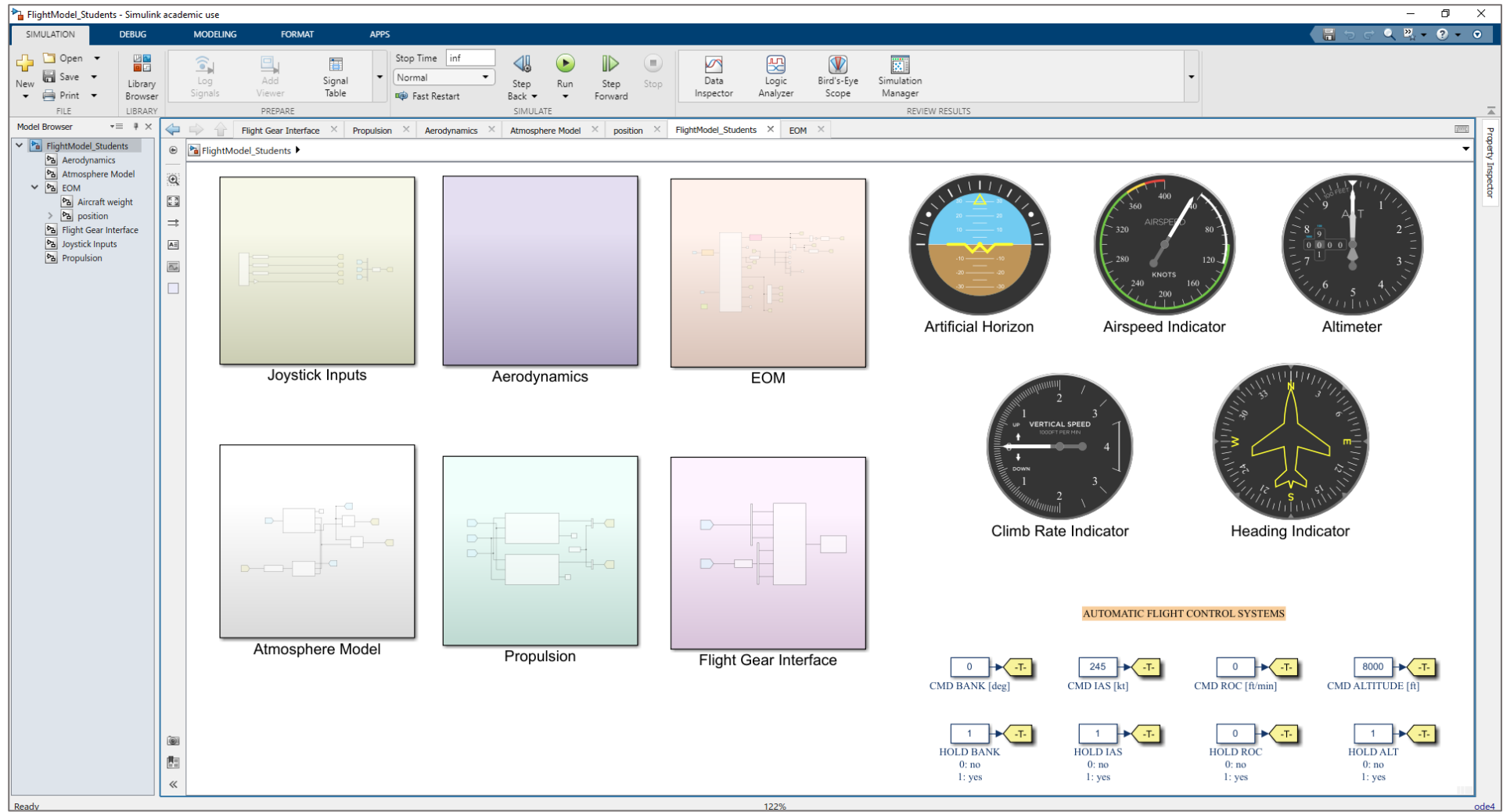
Flugmodelle für die Simulation



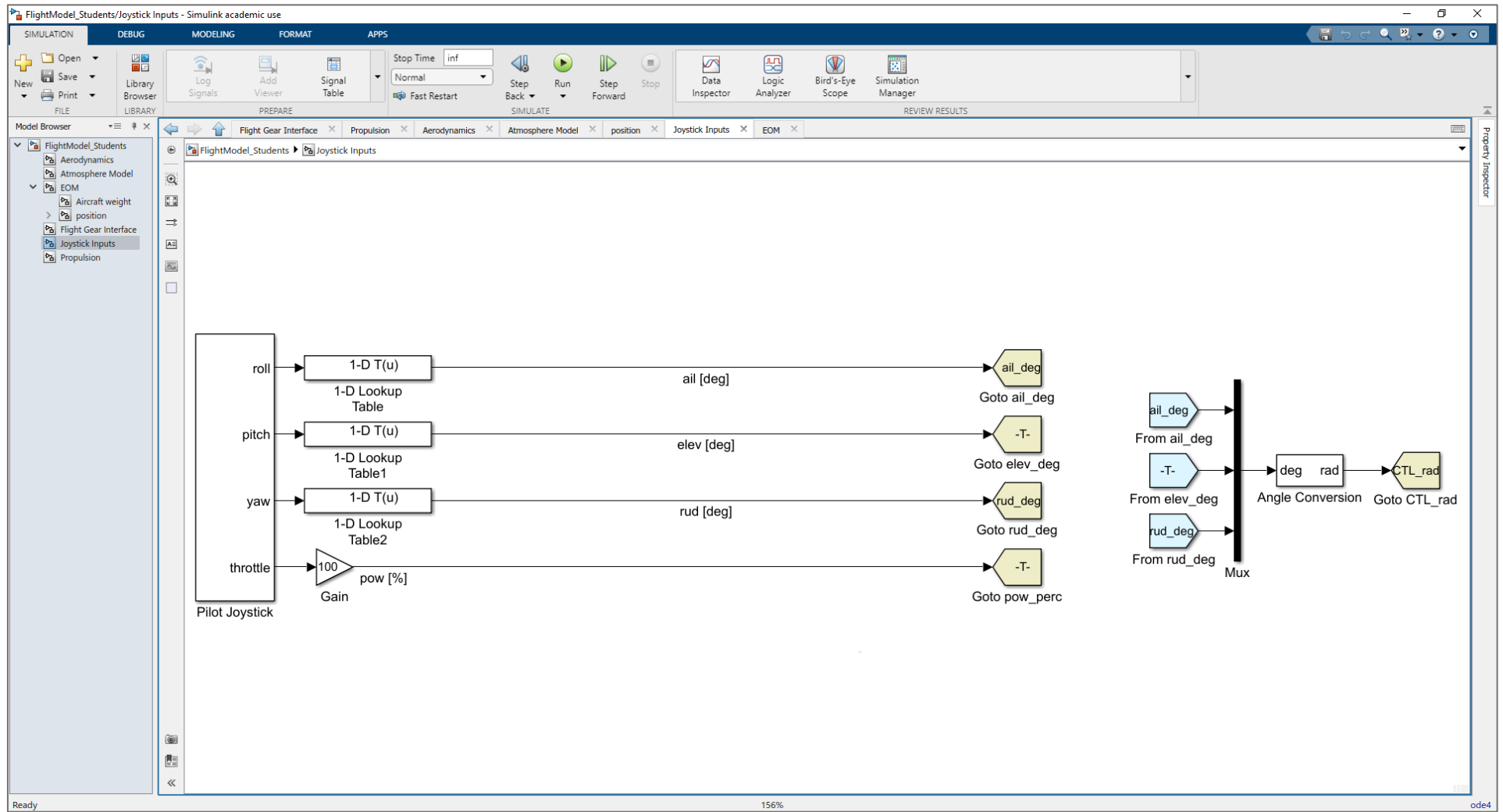
II. Important blocs used in the Flight Model



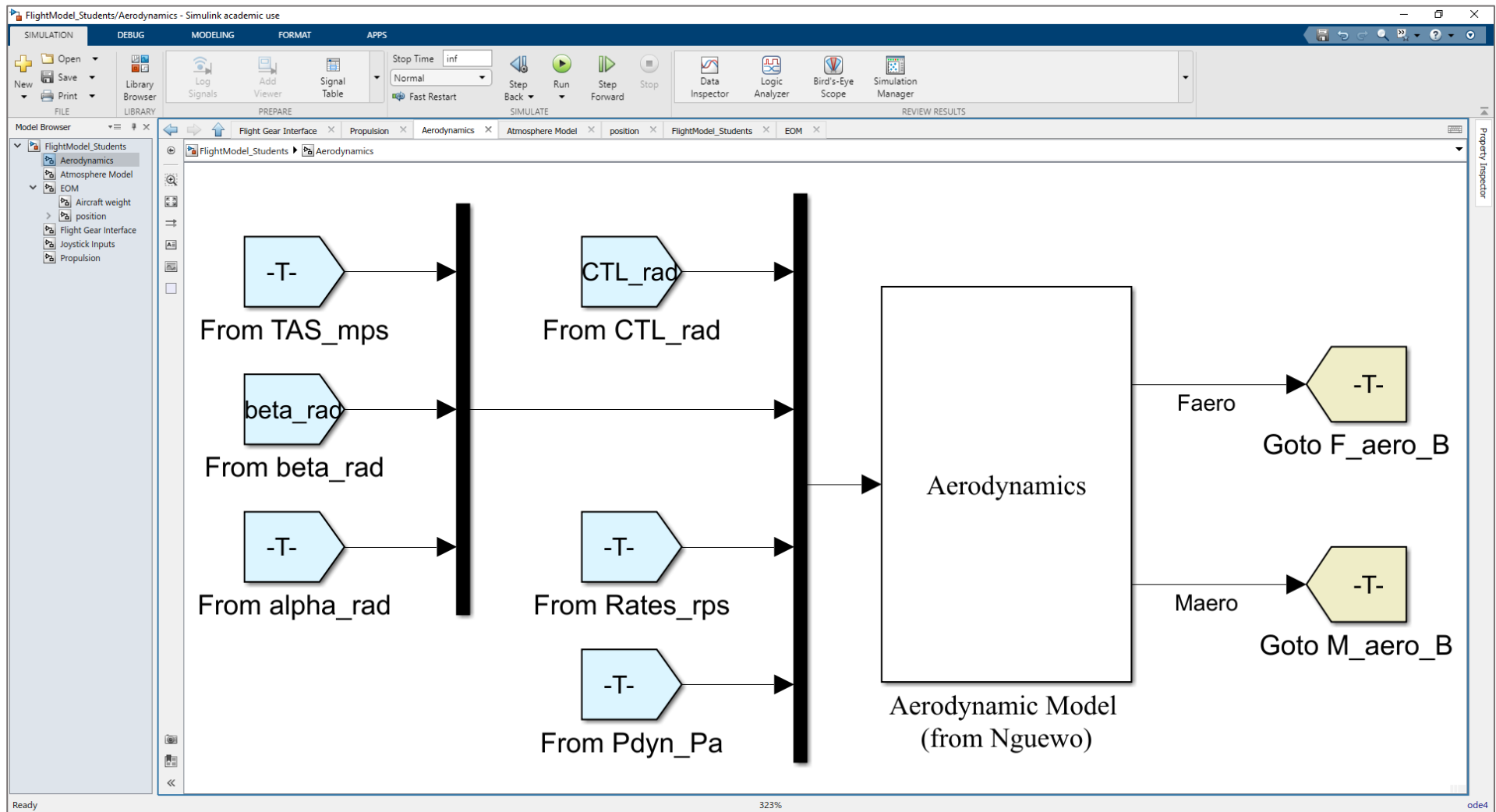
III. Overview of the Flight Model



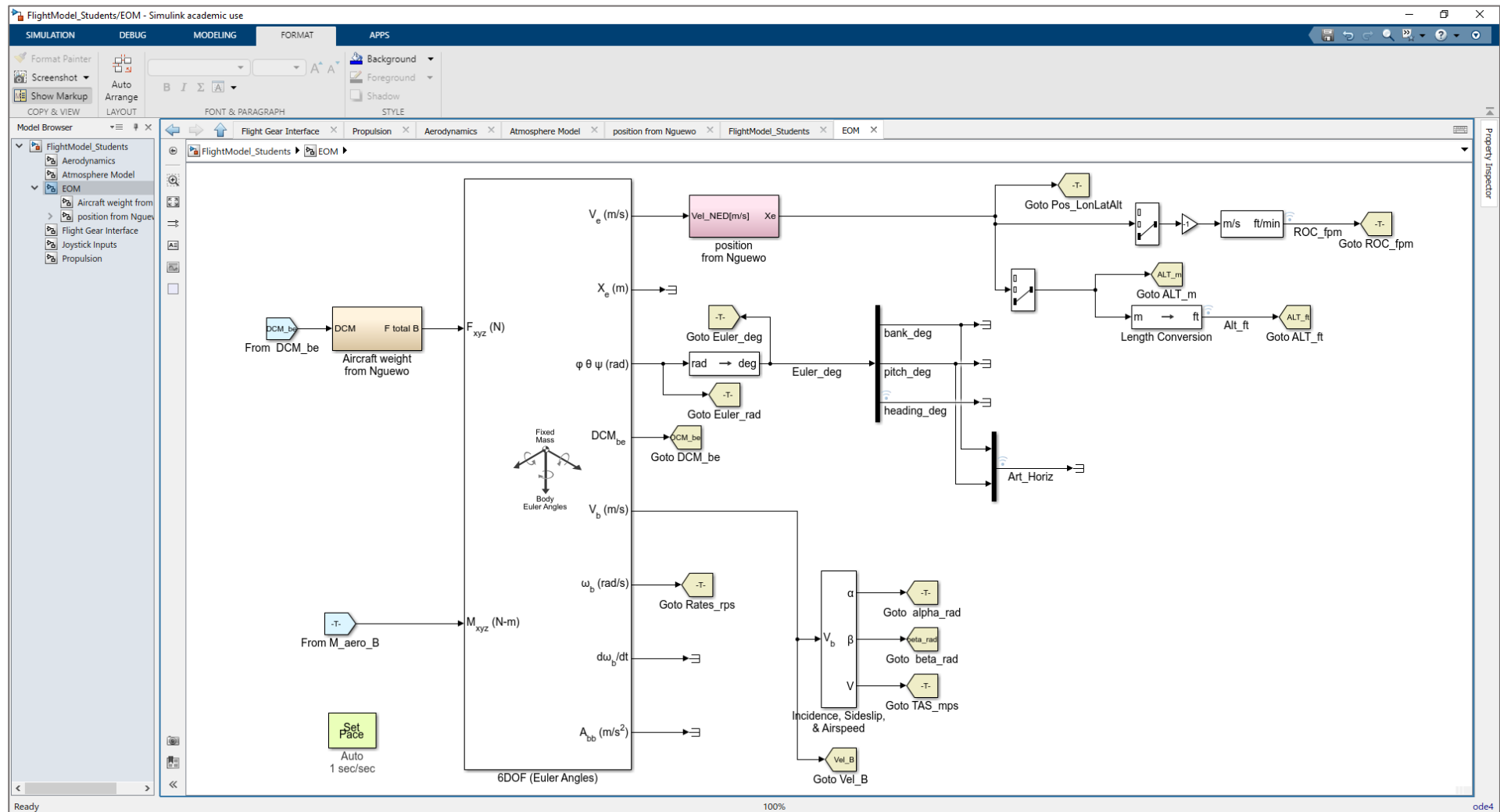
IV. Joystick Input



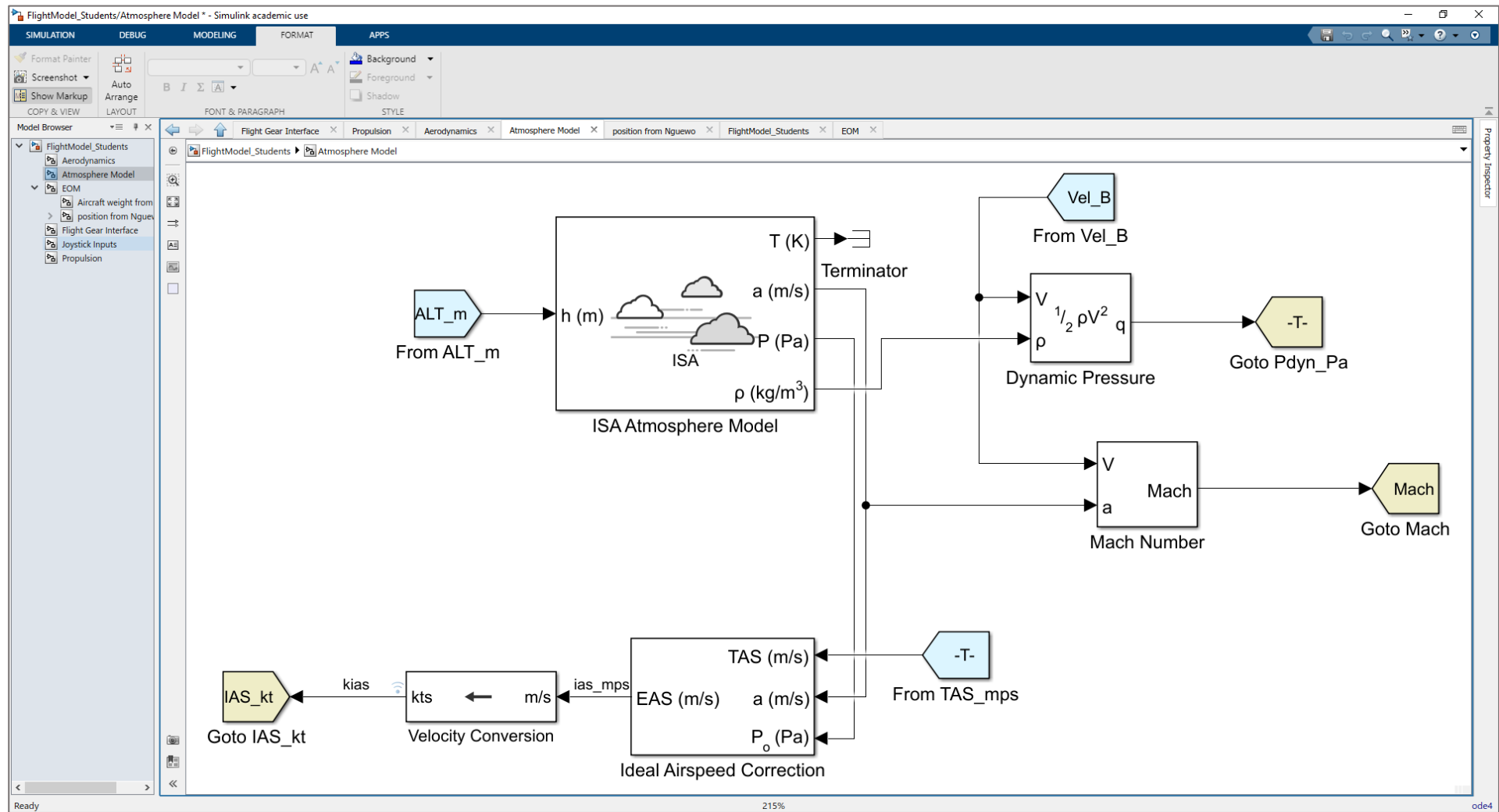
V. Aerodynamics



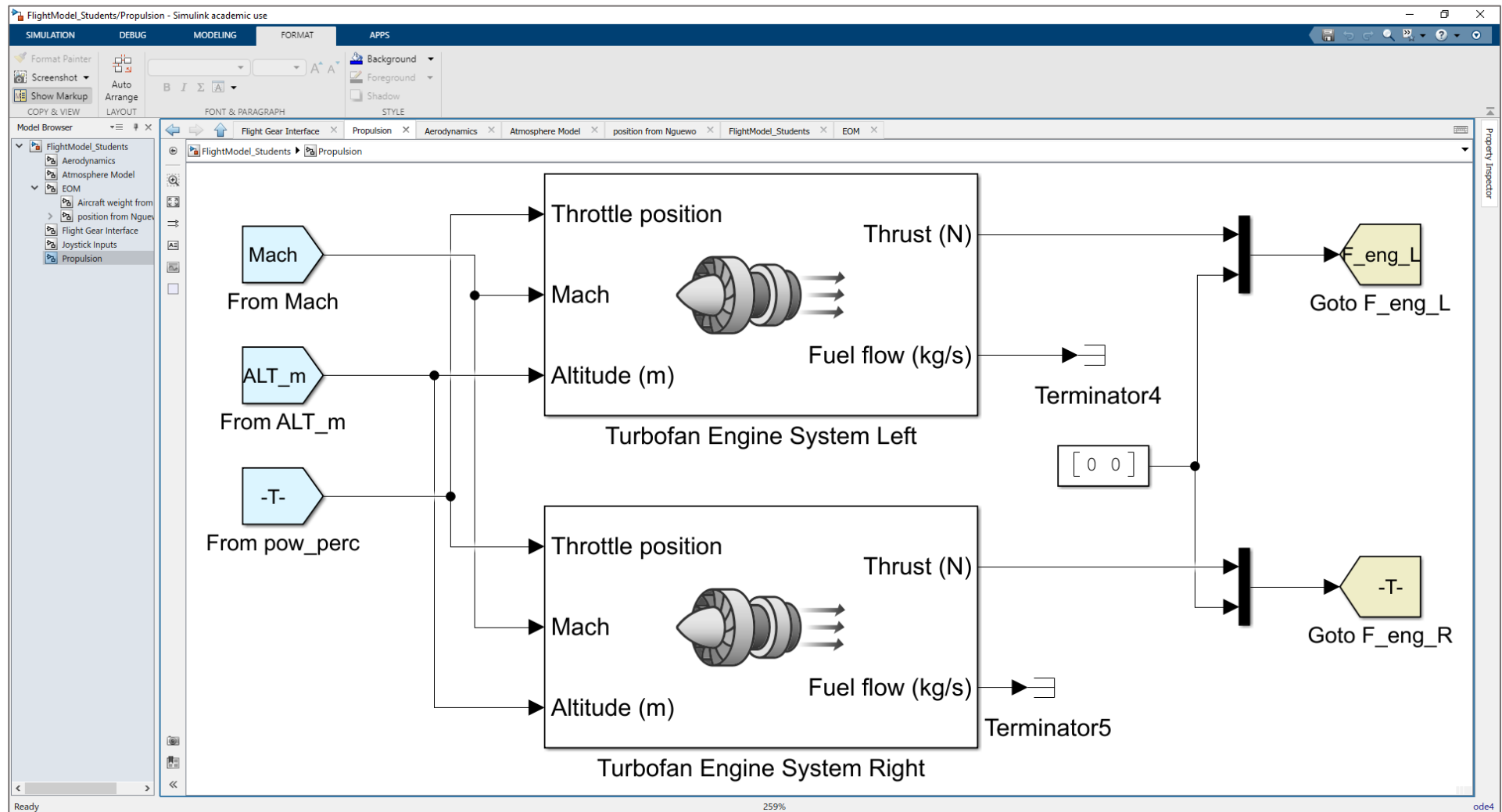
VI. Equation of Motion (EOM)



VII. Atmosphere Model



VIII. Propulsion



IX. FlightGear Interface

